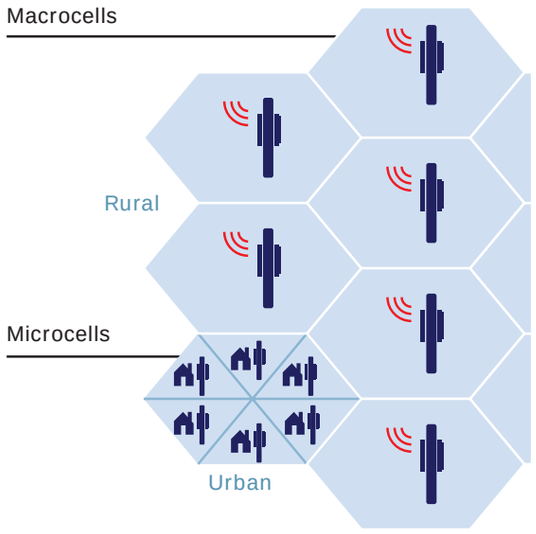
11.1.2 மொபைல் வலையமைப்புகள்

மொபைல் வலையமைப்பு அல்லது செல்லுலார் வலையமைப்பு 'செல்' என்று அழைக்கப்படும். அதிகஎண்ணிகையிலான சமிக்ஞை பகுதிகளால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த செல்கள் ஒரு பெரிய பரப்பளவை உருவாக்குவதற்காக இணைந்துள்ளது. பயனர்கள் இணைப்புகளை இழக்காமல் பல்வேறு செல்களை கடக்க முடியும். ஒவ்வொரு செல்லிலும், மொபைல் சமிக்ஞைகளை அனுப்ப மற்றும் பெறுவதற்கான ஒரு அடிப்படை நிலையம் உள்ளது. மொபைல் சாதனம் அருகில் உள்ள அல்லது குறைந்தபட்ச அடிப்படை நிலையத்துடன் இணைக்கப்படும்.

அடிப்படை நிலையங்கள் பிற தொலைபேசி அல்லது வலையமைப்புகளுக்கு அனுப்பப்படும் இலக்க (Digital) பரிமாற்றத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரு நகரங்களில் உள்ள பயனர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் செல்கள் பெரும்பாலும் சிறியதாக இருக்கும். மொபைல் வலையமைப்பில் தொடர்புகள் குரல், தரவு, படங்கள் மற்றும் உரை செய்திகள் போன்றவற்றால் உருவாக்கப்படுகிறது. பார்க்க படம் 11.5.



படம் 11.5 மொபைல் வலையமைப்பு

மொபைல் வலையமைப்பு தொழில் நுட்பத்தை வழங்குவதோடு அலைக்கற்றை ஒலிபரப்பைப் பயன்படுத்தி குரல் அல்லது தரவு வலை இணைப்பை ஆதரிக்கிறது. அதைப்போல மொபைல் வலையமைப்புகளின் பொதுவான பயன்பாடு கைபேசி, டேப்லெட் (Tablet) மற்றும் பலவாகும். முந்தைய காலங்களில் கம்பியில்லா தொடர்புகள் வலையமைப்பில் ஒலிகளை அனுப்புவதற்காக சுற்று மாற்றுதலை அதிகமாக பயன்படுத்தின. ஆனால் தற்பொழுது தரவு மற்றும் ஒலி ஆகியவை மாற்று வலையமைப்புகள் மற்றும் பொட்டல மாற்று வலையமைப்புகள் ஆகிய இரண்டு சுற்றுகளின் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன.

மொபைல் வலையமைப்பின் தலைமுறைகள் பின்வருமாறு

- முதலாம் தலைமுறை (1G) 1981
  - NMT வெளியீடு
- இரண்டாம் தலைமுறை (2G) 1991
  - GSM வெளியீடு
- இரண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு இடைப்பட்ட தலைமுறை (2.5) 2000
  - GPRS வெளியீடு
- மூன்றாம் தலைமுறை
  - (3G) 2003 UK 3 G வெளியீடு
- நான்காம் தலைமுறை
  - (4G) 2007
- ஐந்தாம் தலைமுறை
  - (5G) 2019 +

முதலாம் தலைமுறை (1G) 1981 – NMT வெளியீடு

ஆரம்பகாலங்களில் மொபைல் அமைப்பகள் ஒப்புமை (Analog Transmission) பரிமாற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தன. NMT என்பது Nordic Mobile Telephone Communication என்பதைக் குறிக்கிறது. இதில் வானலை

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 164 21-04-2020 12:25:31